

EL ADN DE LA INFRAESTRUCTURA

Orquestación y Aislamiento de Entornos a través de archivos **.tfvars** (Vision 2026)

En un ecosistema híbrido y Zero-Trust, la infraestructura gestionada como código (IaC) exige erradicar la deriva de configuración. El 100% de la lógica reside en los manifiestos de Terraform; los archivos **.tfvars** son el único vehículo de inyección de estado.

file: .tfvars_injection_stream

```
variable "region" = "us-east-1"
variable "instance_type" = "t3.large"
variable "db_engine_version" = "14.2"
...
```

```
module "network" {
  ...
}
```

```
module "database" {
  ...
}
```

```
module "compute" {
  ...
}
```

```
resource "aws_security_group"
"web_sg"
```

```
module "compute" {
  ...
}
```

```
resource "aws_instance" "app_server"
  status: Provisioned
  Environment: Production (Amber)
```

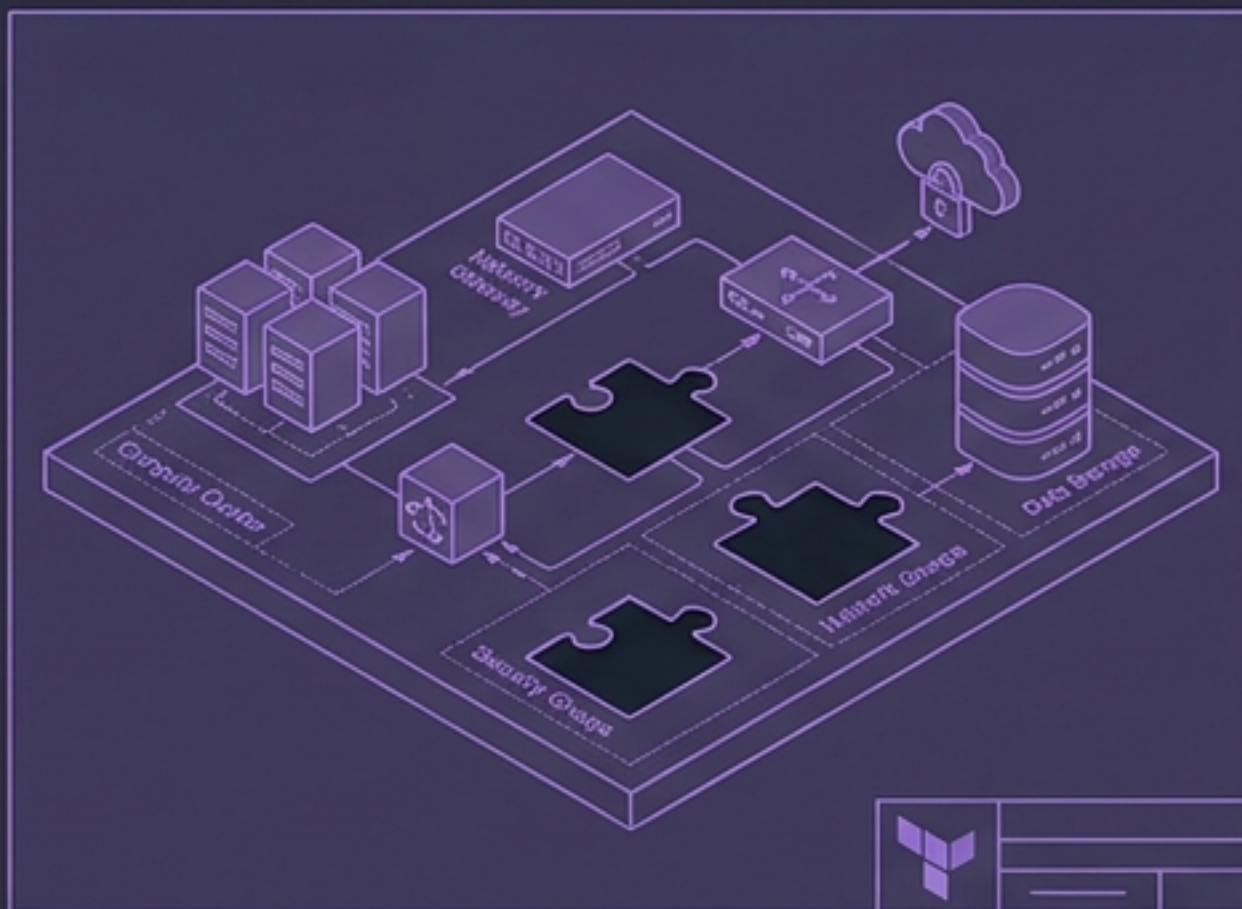
```
resource "aws_db_instance"
"primary_db"
  Storage: Encrypted (Neon Green)
  Engine: PostgreSQL
```

```
resource "aws_security_group"
"web_sg"
  Ingress: Allowed 443 (Neon Green)
  Egress: Restricted
```

El Paradigma de Aislamiento Estricto

variables.tf

Estructura Global



Define tipos, expectativas y arquitectura base

dev.tfvars

```
environment = "dev"  
subscription_id = "123...abc"  
...  
tags = { env: "dev", tier: "app" }
```

qa.tfvars

```
environment = "qa"  
subscription_id = "456...def"  
...  
tags = { env: "qa", tier: "test" }
```

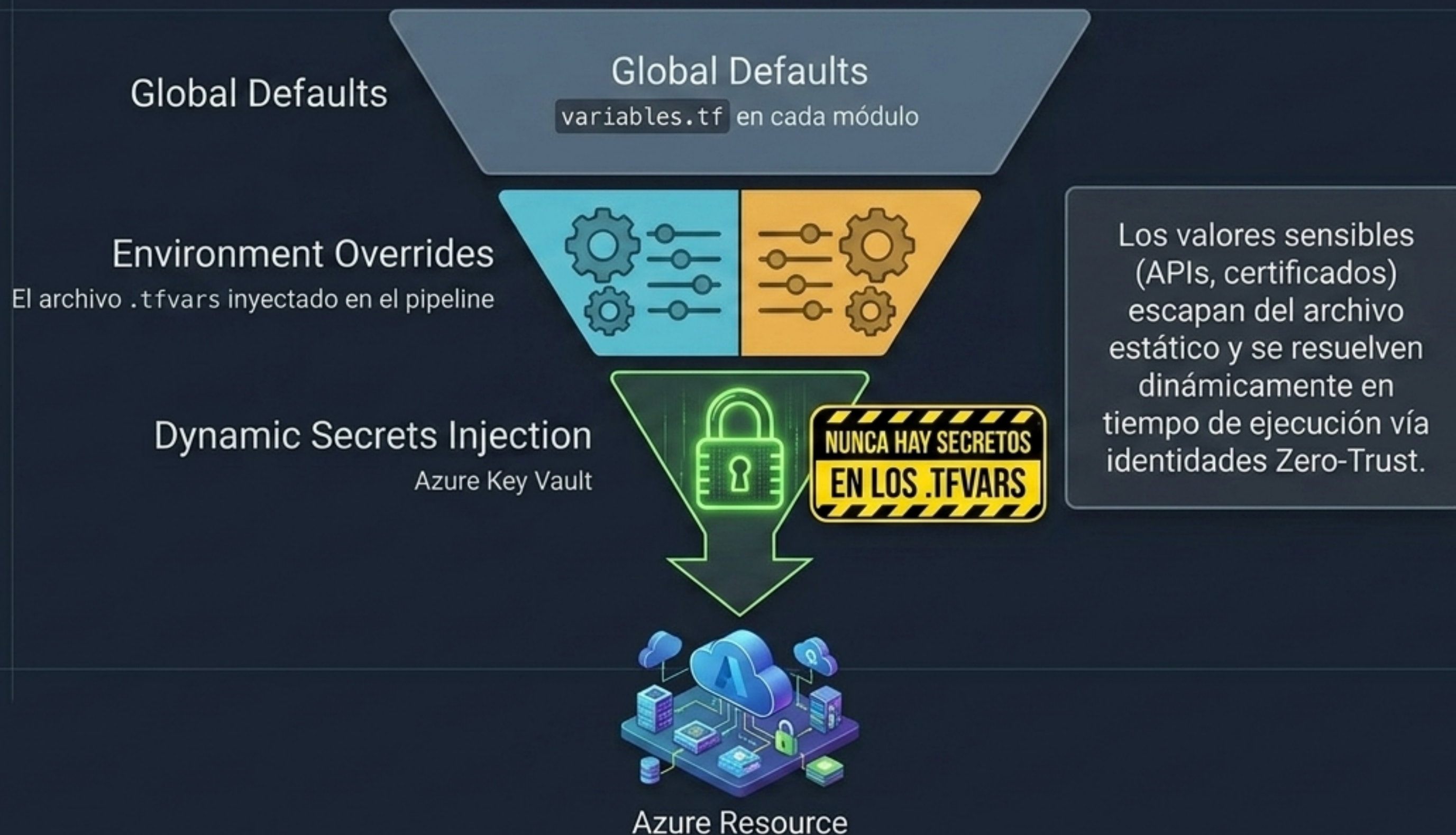
pro.tfvars

```
environment = "pro"  
subscription_id = "789...ghi"  
...  
tags = { env: "pro", tier: "critical" }
```

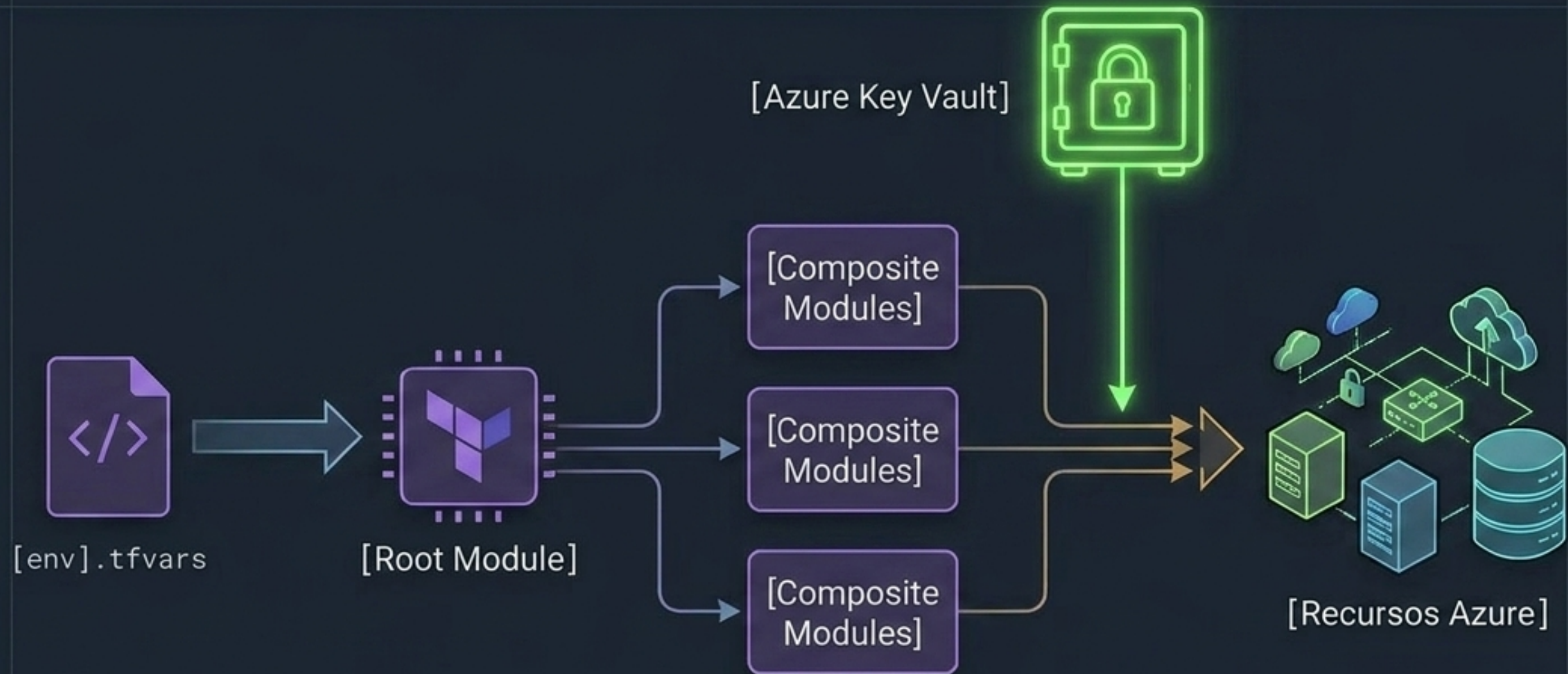
Realidad Contextual: IDs de suscripción, flags de entorno, tags

Al separar el esqueleto de la configuración, logramos paridad exacta entre entornos (DEV, QA, PRO) sin duplicar una sola línea de código fuente.

Jerarquía de Configuración de 3 Niveles



Arquitectura del Flujo de Datos



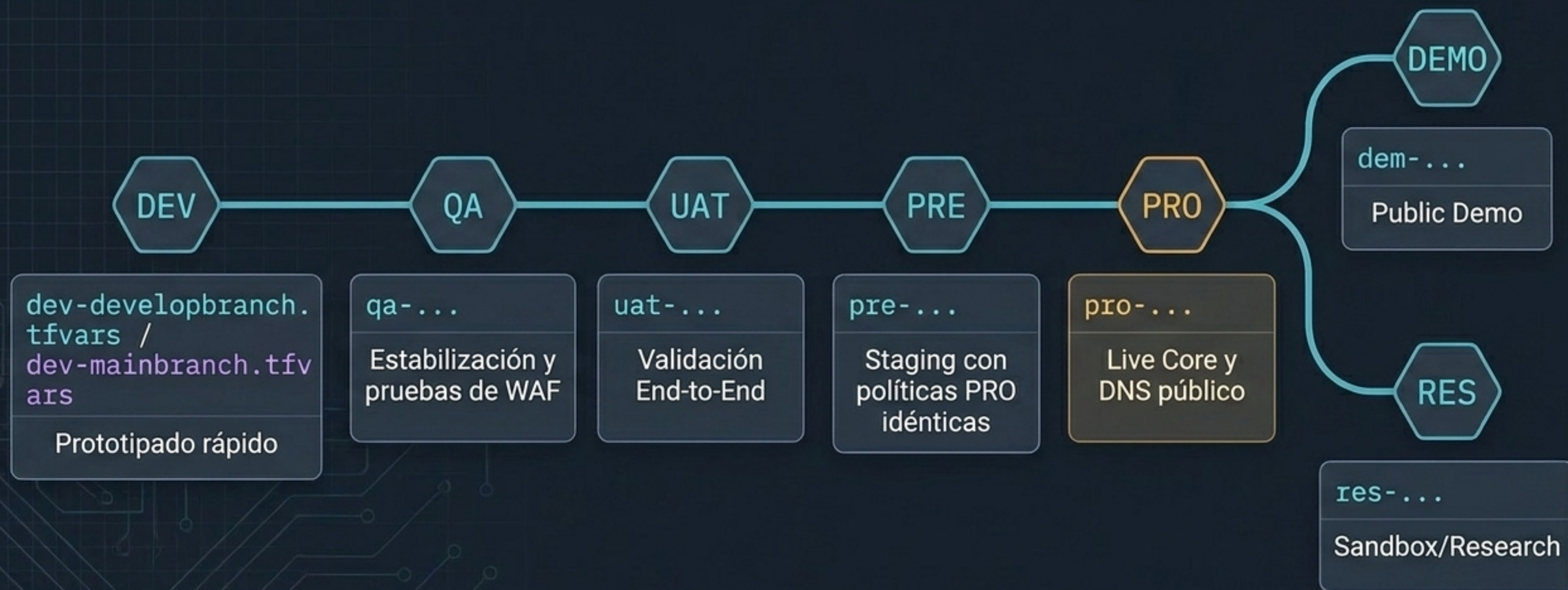
El `.tfvars` actúa como el disparador declarativo, pero delega la resolución final de credenciales al flujo OIDC y Managed Identities.

Matriz de Infraestructura Estándar

	develop	main
ENG	eng-developbranch.tfvars Laboratorio IaC; pruebas sin riesgo.	eng-mainbranch.tfvars Ejecución estable; hosting DEV/QA.
PRO	pro-developbranch.tfvars Pruebas contra una arquitectura clon de PRO.	pro-mainbranch.tfvars Producción real; máxima soberanía.

Esta matriz de 4 vías garantiza que el código sea verificado en un entorno Shadow antes de tocar recursos estables.

Matriz del Ciclo de Vida de las Aplicaciones



Las aplicaciones poseen un ciclo de despliegue fragmentado para aislar el riesgo funcional.

Fan-Out Global mediante Feature Flags

```
deploy_Europe      = true  
deploy_United_States = false
```

Lógica de Mapeo de Prefijos



Los .tfvars orquestan la activación regional independiente, permitiendo escalar geográficamente el clúster entero modificando un solo booleano.

Secuencia de Aprovisionamiento (Bottom-Up)

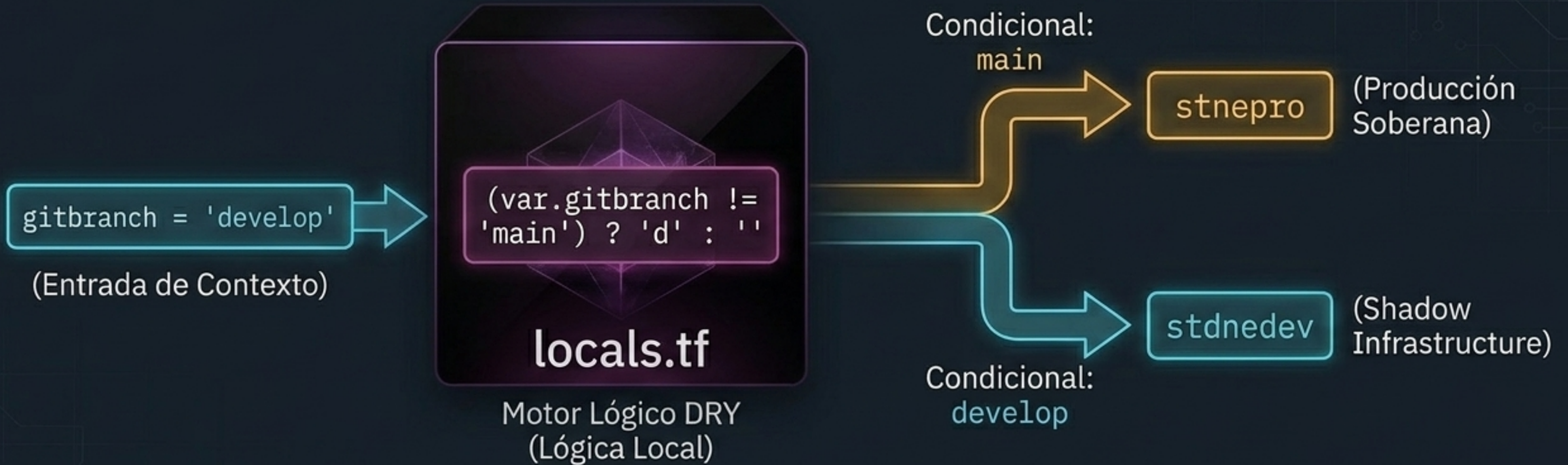


Seguridad y Anonimización (Guardrails)

	 Rechazado		 Estándar Aprobado
Dominio	<code>empresa-real.com</code>	→	<code>enterprise.com</code>
Identidades	<code>juan.perez</code>	→	<code>admin.user1 / dev.user1</code>
Suscripciones	<code>[ID Real de Azure]</code>	→	<code>00000000...0001</code>
Bases de Datos	<code>[Org ID de Mongo]</code>	→	<code>00000000000000</code>

Un diseño de .tfvars Seguro por Defecto protege la propiedad intelectual y previene el escaneo malicioso de repositorios.

Síntesis: Interacción con el Motor Lógico DRY



El archivo .tfvars no es un simple documento de texto; es el parámetro maestro que alimenta una máquina de ingeniería altamente sofisticada. Con un solo cambio de contexto, el motor reescribe dinámicamente la topología entera, creando zonas de laboratorio seguras e inmutables.